Problemas “clásicos” y metodología

A lo largo de la sesión anterior nos hemos provisto de las herramientas necesarias para abordar algunas preguntas propias de la filosofía de la ciencia. Como veremos en la lectura del material de trabajo "Problemas “clásicos” y metodología" los incicios de la Filosofía de la Ciencia en manos del Positivismo Lógico establecen una serie de problemas que las distintas corrientes epistemológicas se ocuparían por resolver. Comenzá con la lectura de las primeras secciones del material, detenete cuando llegues a "Estructura de las teorías científicas". Allí indicamos que en sus comienzos, los problemas propios de la Filosofía de la Ciencia tuvieron que ver con:

1. **Ubicar la reflexión fiosófica en un contexto preciso.**
2. **Establecer un criterio de demarcación.**
3. **Comprender la estructura de las teorías científicas.**
4. **Entender cómo funciona la constratación de hipótesis y teorías científicas.**
5. **Elucidar el concepto de explicación científica.**

Comencemos con las dos primeras cuestiones. Tratá de responder a las siguientes preguntas:

1. **¿Cuál es la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación? ¿de qué contexto se ha de ocupar la Filosofía de la Ciencia?**
2. **¿En qué consiste el criterio de demarción? ¿qué dos cosas demarca?**

Las dudas que surjan a propósito de estas preguntas serán tratadas en el Foro temático correspondiente.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

LA ESTRUCTURA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS

Nos ocuparemos de uno de los problemas clásicos centrales: ¿Cuál es la estructura de las teorías científicas?

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con el positivismo lógico, *las teorías científicas son sistemas de enunciados*.

¿Qué quiere decir esto? (Seleccione la opción correcta.)

Seleccione una:

- **Que son conjuntos de enunciados inconexos.**
- **Que son conjuntos de enunciados relacionados inferencialmente.**

¡Perfecto! Efectivamente, que las teorías científicas sean sistemas de enunciados quiere decir que son conjuntos de enunciados que guardan relaciones entre sí. No son una mera lista de enunciados inconexos. Por el contrario, algunos de ellos se toman como puntos de partida y, de ellos, se infieren otros. Más precisamente, se deducen otros. Como veremos, que el vínculo inferencias sea deductivo va a resultar crucial en el proceso de contrastación.

- **Que son listas de enunciados.**
- **Que son conjuntos de enunciados verdaderos.**

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Para entender la estructura de las teorías científicas es necesario establecer una serie de distinciones, la primera concierne a los términos que componen las teorías científicas, la otra a los enunciados que las componen. Tras la lectura de ambas secciones, construí un cuadro comparativo de ambas clasificaciones. No olvides incluir ejemplos.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde el siguiente enunciado:

Todos los presidentes argentinos del siglo XX fueron abogados.

Seleccione una:

- **Enunciado empírico básico**

¡Muy bien! Efectivamente se trata de un enunciado empírico básico, porque se refiere a una muestra finita y accesible, y por otra parte, solo contiene términos observacionales.
Tal como habrás observado, si bien no es un enunciado singular, sí es muestral. De modo que, aunque comience con la expresión "todos" no debemos vernos tentadas a concluir que es universal, pues solo se refiere a un número acotado de individuos, aquellos que desempeñaron el rol de presidente durante los 100 años en cuestión. De modo que, para determinar si el enunciado es verdadero o falso, basta analizar los registros de quiénes fueron los presidentes y cuál era su profesión.

- **Enunciado teórico**
- **Generalización empírica**

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde el siguiente enunciado:

Todos los cuervos son negros.

Seleccione una:

- **Generalización empírica**

¡Tu respuesta es correcta! Todos los términos no lógicos de este enunciado son observacionales y, por otra parte, tiene carácter general. En particular se trata de una generalización empírica universal.
Este tipo de enunciados se refieren, hablan, sobre una clase de objetos que es infinita o inaccesible, esto es, una clase de objetos tan grande que no podríamos agotar si quisiéramos inspeccionarla de modo directo. En particular, las generalizaciones empíricas universales sostienen que algo se cumple para todos los miembros de la clase. Precisamente eso es lo que ocurre con este enunciado. Se refiere a la clase de todos los cuervos (que asumimos que no es

una clase accesible) y predica algo de esa clase sin restricción alguna, el ser negros.
Por otra parte, tal como has observado, los términos no lógicos involucrados son únicamente observacionales: "cuervo" y "negro".

- **Enunciado teórico**
- **Enunciado empírico básico**

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde el siguiente enunciado:

La probabilidad de que la cara de un dado exhiba "1" al ser arrojado es de 0,17.

Seleccione una:

- **Enunciado teórico**
- **Generalización empírica**

¡Tu respuesta es correcta! Todos los términos no lógicos de este enunciado son observacionales y, por otra parte, tiene carácter general. En particular se trata de una generalización empírica estadística o probabilística.
Este tipo de enunciados se refieren, hablan, sobre una clase de eventos que es infinita o inaccesible, esto es, una cantidad tan grande de eventos que no podríamos inspeccionar uno a uno. En particular, las generalizaciones empíricas estadísticas o probabilísticas adscriben cierta probabilidad de que el evento sea de un tipo determinado. Aquí, por ejemplo, nos dice qué chances hay de que salga "1" en el dado toda vez que se lo arroja.
Por otra parte, tal como has observado, los términos no lógicos involucrados son únicamente observaciones.

- **Enunciado empírico básico**

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde el siguiente enunciado:

El hielo se derrite al calentarse.

Seleccione una:

- **Enunciado teórico**
- **Enunciado empírico básico**
- **Generalización empírica**

¡Tu respuesta es correcta! Todos los términos no lógicos de este enunciado son observacionales y, por otra parte, tiene carácter general. En particular se trata de una generalización empírica universal.
Este tipo de enunciados se refieren, hablan, sobre una clase de objetos que es infinita o inaccesible, esto es, una clase de objetos tan grande que no podríamos agotar si quisiéramos inspeccionarla de modo directo. En particular, las generalizaciones empíricas universales sostienen que algo se cumple para todos los miembros de la clase. Precisamente eso es lo que ocurre con este enunciado. Se refiere a todas las muestras de hielo posibles que podamos considerar y no a una muestra específica y predica algo de esa clase sin restricción alguna, que todas las muestras se derriten al calentarse.
Por otra parte, tal como has observado, los términos no lógicos involucrados son únicamente observacionales.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde el siguiente enunciado:

El locus es una posición fija sobre un cromosoma.

Seleccione una:

- **Enunciado empírico básico**
- **Enunciado teórico**

¡Muy bien! Este es un enunciado teórico precisamente porque incluye términos teóricos tales como "locus" o "cromosoma". En efecto, estos términos refieren a entidades a las que no podemos acceder de modo directo.

- **Generalización empírica**

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde el siguiente enunciado:

El color de ojos depende de varios genes.

Seleccione una:

- **Enunciado teórico**

¡Muy bien! Este es un enunciado teórico precisamente porque incluye términos teóricos tales como "gen". Sin embargo, también posee expresiones de carácter observacional "color de ojos", es por esta razón, que se trata de un enunciado teórico mixto. Tal como indicamos, estos enunciados serán de suma importancia porque permiten tender un puente entre el plano estrictamente teórico y el observacional.

- **Enunciado empírico básico**
- **Generalización empírica**

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine a qué tipo corresponde cada uno de los siguientes enunciados. Seleccione la opción correcta en cada uno de los casos.

El virus de la hepatitis produce un aumento de la bilirrubina.	Responder 1 Enunciado teórico puro
Pablo tiene la piel amarilla.	Responder 2 Enunciado empírico básico
La República Argentina tiene menos habitantes que Brasil	Responder 3 Enunciado empírico básico
Cuando se eleva la bilirrubina, la piel y los tejidos toman un color amarillo.	Responder 4 Enunciado teórico mixto
En el experimento del Dr. Walsh, el sujeto 1 realizó mejor las tareas que el sujeto 2.	Responder 5 Enunciado empírico básico
Pablo tiene la piel amarilla como consecuencia de sus niveles altos de bilirrubina en sangre.	Responder 6 Enunciado teórico mixto

Retroalimentación

¡Excelente! Todas tus selecciones fueron correctas ¿podrías justificar cada una de tus respuestas?

Efectivamente el enunciado a "Pablo tiene la piel amarilla" es un enunciado empírico básico pues es singular (se refiere únicamente a Pablo) y solo contiene términos observacionales como vocabulario no lógico ("piel", "amarilla"). En cambio, el enunciado "Pablo tiene la piel amarilla como consecuencia de sus niveles altos de bilirrubina en sangre" es un enunciado teórico, pues a pesar de referirse a un único individuo (Pablo) tiene vocabulario teórico ("bilirrubina"), se trata de un enunciado teórico mixto pues también contiene términos observacionales "piel", "amarilla"). Por las mismas razones el enunciado "Cuando se eleva la bilirrubina, la piel y los tejidos toman un color amarillo" es también teórico mixto, la única diferencia con el anterior es que el enunciado es de tipo universal, pero eso no cambia nuestro veredicto pues contiene términos teóricos y términos observacionales. En cambio, la oración "El virus de la hepatitis produce un aumento de la bilirrubina" es teórico puro, dado que el vocabulario no lógico es ahora estrictamente teórico. En cuanto a las dos últimas oraciones "En el experimento del Dr. Walsh, el sujeto 1 realizó mejor las tareas que el sujeto 2" y f "La República Argentina tiene menos habitantes que Brasil", ambas son enunciados empíricos básicos, pues ambos se refieren a muestras finitas y accesibles (aunque sean muchos los habitantes de cada uno de los países mencionados, parece razonable pensar que pueden ser contados); por otra parte, ninguno de los enunciados contiene términos teóricos.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Hipótesis

Comenzá con la lectura de la sección "El proceso de contrastación de hipótesis", tras completar la subsección "Primera aproximación a la contrastación" estarás en condiciones de poder definir lo que es una hipótesis. Hacelo en pocas líneas, mencionando qué tipo de enunciado suele tratarse, qué sucede con su valor de verdad y cualquier otra característica que consideres relevante. Las respuestas a esta pregunta serán tratadas en el Foro temático.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Las hipótesis son respuestas posibles a las preguntas que se plantean en las investigaciones científicas y tienen la forma de enunciados generales, sea que

tengan o no términos teóricos. Indique si el siguiente enunciado podría cumplir el rol de hipótesis:

El chimpancé NH3 tendrá un cerebro mayor que el chimpancé NH6.

Seleccione una:

NO

¡Muy bien! Este enunciado no podría funcionar como hipótesis universal pues sólo se refiere a dos individuos, el chimpancé NH3 y el NH6. Por inspección directa, podríamos determinar si el enunciado es verdadero o falso.

SI

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Puede el siguiente enunciado cumplir el rol de hipótesis?

Los seres humanos demuestran mayores habilidades cognitivas que los orangutanes.

Seleccione una:

NO

SI

Muy bien! Este enunciado es general, más específicamente, tiene carácter universal, se refiere a los seres humanos y a los orangutanes en general, a los que han existido y a los que existirán, se trata de una clase inaccesible. Por esa razón, no podríamos probar nunca la verdad de este enunciado.

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Puede el siguiente enunciado cumplir el rol de hipótesis?

Los 100 gorilas estudiados por la Dra. Diana Fossey demostraron ser grandes cazadores.

Seleccione una:

NO

¡Muy bien! Tu respuesta no es correcta. Este enunciado no es lo suficientemente general. Si bien afirma que los individuos de una clase tienen una propiedad sin excepción, esa clase no es ni infinita ni inaccesible. De modo que podríamos inspeccionar los 100 individuos mencionados y determinar si el enunciado es verdadero o es falso, algo que no sería posible si el enunciado fuera universal.

SI

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Puede el siguiente enunciado cumplir el rol de hipótesis?

Algunos primates tienen más neuronas en el cerebro que un humano.

Seleccione una:

SI

¡Muy bien! Tu respuesta es correcta. Se trata efectivamente de una generalización (de hecho de una generalización empírica) y refiere a una clase inaccesible (no podríamos inspeccionar todos los primates que han habido, hay y habrán),no afirma que todos los individuos de esa clase tienen una determinada propiedad sino que algunos de ellos la poseen. Por esa razón, podríamos probar la verdad de este enunciado a partir de ciertos casos, pero ningún número de casos sería suficiente para probar su falsedad. Muchas de las hipótesis científicas poseen forma existencial.

NO

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Puede el siguiente enunciado cumplir el rol de hipótesis?

A mayor cantidad de neuronas, mayor tamaño del cerebro.

Seleccione una:

Sí

¡Muy bien! Este enunciado tiene carácter universal, se refiere a una clase inaccesible y afirma que una relación se cumple sin excepción alguna. Por esa razón, no podríamos probar nunca la verdad de este enunciado, aunque bastaría un caso en que no se observara la relación mencionada para afirmar su falsedad.

No

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Puede el siguiente enunciado cumplir el rol de hipótesis?

Más de la mitad de los roedores demuestran habilidades cognitivas básicas.

Seleccione una:

No

SI

¡Muy bien! Tu respuesta es correcta. Este enunciado es lo suficientemente general como para desempeñar el rol de hipótesis. Afirma que una proporción de los individuos de una clase no accesible (los roedores) tienen una cierta propiedad (tener habilidades cognitivas). ¿De qué tipo es el enunciado?

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Puede el siguiente enunciado cumplir el rol de hipótesis?

No existen cerebros de menos de un kilo que desarrollen habilidades de lectocomprensión.*

Seleccione una:

Sí

¡Excelente! Esta respuesta es correcta. Aunque no lo parezca a primera vista, este enunciado es universal. Para comprobarlo podemos considerar que este enunciado es equivalente al siguiente: - Ningún cerebro de menos de un kilo desarrolla habilidades de lectocomprensión.
Y también al siguiente: - TODOS los cerebros de menos de un kilo NO

desarrollan habilidades de lectocomprensión. Aquí se ve más claramente que el enunciado afirma algo sin excepción alguna sobre una clase no accesible. Por esa razón, será imposible probar su verdad.

No

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Consecuencias observacionales

Las consecuencias observacionales, tal como su nombre lo indica, son las consecuencias que son obtenidas a partir de una hipótesis y que describen un fenómeno que puede ser observado. Esta característica es muy importante porque para poder determinar si una hipótesis es correcta o no, la científica necesitará realizar experimentos u observaciones que deben tener resultados claros, que puedan repetirse y que sean aceptados por los miembros de la comunidad científica. En virtud del tipo de enunciado que son, las consecuencias observacionales son el camino para investigar si las hipótesis son correctas o si están equivocadas.

¿Qué tipo de enunciados pueden desempeñar el rol de consecuencias observacionales? Si tenés añguna duda podés formularla en el Foro temático.

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes enunciados pueden funcionar como la consecuencia observacional de una hipótesis? Marque las opciones que correspondan.

El chimpancé NH4 tiene un cerebro mayor a 1000 gramos.

Responder 1 Si

Todos los simios pueden comunicarse con lenguaje de señas.

Responder 2 No

No hay orangutanes que puedan superar un test de falsa creencia.

Responder 3 No

El cerebro del primer roedor tiene mayor tamaño que el cerebro del segundo roedor.

Responder

4 Si

Retroalimentación

¡Perfecto! Efectivamente solo dos de los enunciados podían desempeñar el rol de consecuencias observacionales ¿te animas a explicar por qué?
El enunciado "Todos los simios pueden comunicarse con lenguaje de señas" no puede ser considerado una consecuencia observacional porque no es ni singular ni muestral, ya que no se refiere a una clase finita y accesible. Se trata, en cambio, de una generalización universal. El enunciado "No hay orangutanes que puedan superar un test de falsa creencia" también es un enunciado universal, porque, tal como vimos antes, el enunciado "No hay orangutanes que puedan superar un test de falsa creencia" es equivalente a "Todos los orangutanes no pueden superar un test de falsa creencia". Los dos enunciados que sí pueden cumplir el rol de consecuencias observaciones son: "El chimpancé NH4 tiene un cerebro mayor a 1000 gramos" y "El cerebro del primer roedor tiene mayor tamaño que el cerebro del segundo roedor" pues están formulados en términos estrictamente observacionales y se refieren a un único individuo en un caso y a dos en el segundo. La verdad de ambos enunciados podría evaluarse por inspección directa.

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes enunciados pueden funcionar como la consecuencia observacional de una hipótesis? Marque las opciones que correspondan.

El roedor del experimento supera el examen de inteligencia.

Responder

1 Si

La vaca GN4 demuestra un comportamiento inteligente.

Responder

2 Si

Las vacas son más inteligentes que los orangutanes.

Responder

3 No

El 50% de los individuos analizados en el experimento superaron el test de inteligencia.

Responder

4 Si

Retroalimentación

¡Perfecto! Efectivamente tres de los cuatro enunciados podían desempeñar el rol de consecuencias observaciones ¿te animas a explicar por qué?
El enunciado "Las vacas son más inteligentes que los orangutanes" no puede ser considerado una consecuencia observacional porque no es ni singular ni

muestral, ya que no se refiere a una clase finita y accesible. Se trata, en cambio, de una generalización universal. En cambio los otros tres sí pueden desempeñar el rol de consecuencias observacionales, pues son enunciados empíricos básicos. Los dos enunciados "El roedor del experimento supera el examen de inteligencia" y "La vaca GN4 demuestra un comportamiento inteligente" están formulados en términos estrictamente observacionales y se refieren a un único individuo. Si bien el enunciado "El 50% de los individuos analizados en el experimento superaron el test de inteligencia" se refiere a una clase de individuos, esa clase es finita y accesible (son solo los individuos estudiados en el experimento). La verdad de estos tres últimos enunciados podría evaluarse por inspección directa.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Como se indica en la subsección "La asimetría de la contrastación" la contrastación toma la forma de argumentos, uno en el caso de que la contrastación resulte favorable, otro en el caso de que no lo sea. Teniendo en cuenta esto indique si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas:

- El método hipotético deductivo se basa en la contrastación de hipótesis derivando deductivamente de ella consecuencias observacionales.	Responder 1 Verdadero
- Si la consecuencia observacional es falsa, desde un punto de vista lógico se puede afirmar que la hipótesis es falsa también.	Responder 2 Verdadero
- El razonamiento por el cual se refuta una hipótesis tiene forma de Modus Tollens.	Responder 3 Verdadero
- Cuando una consecuencia observacional es verdadera, dada la estructura del argumento deductivo que está por detrás, la hipótesis también queda verificada (es verdadera).	Responder 4 Falso

Retroalimentación

¡Excelente! Tu respuesta es correcta. Efectivamente, el método hipotético deductivo se basa en la contrastación de hipótesis derivando deductivamente de ella consecuencias observacionales. Si la consecuencia observacional resulta ser falsa, se puede afirmar que la hipótesis es falsa también. La razón es que precisamente el razonamiento por el cual se refuta una hipótesis tiene forma de Modus Tollens, una forma que sabemos que es válida. Por el contrario, cuando una consecuencia observacional es verdadera, no hay por detrás un razonamiento válido que nos permita garantizar la verdad de la hipótesis, esto es verificarla. La forma del argumento es en este caso, la falacia de afirmación del consecuente.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Otros elementos en la contrastación de hipótesis

Ahora que conocemos más sobre este proceso de puesta a prueba de hipótesis, es buen momento para introducir algunos elementos que hemos omitido en esta primera aproximación simplificada de la contrastación de hipótesis. Además de la hipótesis, a la hora de contrastar o ponerla a prueba, partimos de Condiciones Iniciales, de Hipótesis Auxiliares. Tras terminar con la lectura de este material, resolvé los ejercicios que te proponemos a continuación.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Como ya mencionamos, a la hora de reconstruir puestas a prueba de hipótesis, es muy importante poder identificar, primero, qué tipo de enunciados están involucrados. Las hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar suelen ser generalizaciones universales o probabilísticas (con o sin términos teóricos) y las consecuencias observacionales son enunciados empíricos básicos. A partir de lo que acabamos de ver, ¿qué tipo de enunciados le parece que son las condiciones iniciales? Seleccione la opción correcta.

Seleccione una:

- **Enunciados empíricos básicos**

¡Muy bien! Efectivamente, dado que las condiciones iniciales especifican ciertas condiciones de experimentación u observación, las oraciones que las enuncian tienen esta forma.

- **Enunciado teórico**
- **Generalizaciones empíricas**

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Un caso cercano a nuestra vida cotidiana nos puede ayudar a fijar estos contenidos. Cualquiera que haya ido al odontólogo sabrá que si consumimos muchos alimentos con azúcar, tendremos caries. Este dato se lo puede enunciar como hipótesis así: Una dieta rica en azúcar provoca caries.

Y para ponerla a prueba, podemos usar, por ejemplo, el caso de Mario, cuya dieta ha sido registrada durante el último mes poniendo en evidencia que come a diario chocolates, gaseosas, golosinas y frutas.

A partir de estos datos, reconstruya la puesta a prueba del razonamiento indicando cuál es la hipótesis fundamenta, cuál lal condición inicial y cuál es la consecuencia observacional.

Hipótesis fundamental:	Responder 1 Una dieta rica en azúcar provoca caries.
Condición inicial:	Responder 2 Se ha registrado la dieta de Mario durante el último mes poniendo en evidencia que come a diario chocolates, gaseosas, golosinas
Consecuencia observacional:	Responder 3 Mario tendrá caries.

Retroalimentación

¡Muy bien, tu respuesta es correcta!

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Teniendo en cuenta los elementos presentados en el ejercicio anterior, responda las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál podría ser una hipótesis auxiliar? Ojo... Tiene que ser una hipótesis que nos ayude a poner a prueba la hipótesis fundamental y que, junto con las

Condiciones Iniciales, debe poder deducirse de ese conjunto la consecuencia observacional.

b. Imagine que tras un examen dental descubriéramos que Mario no tiene caries. Reconstruya la puesta a prueba de la hipótesis teniendo en cuenta todos los elementos involucrado en la contrastación.

c. ¿Qué hipótesis *ad hoc* se le ocurre que podría introducirse para salvar a la hipótesis fundamental de este resultado desfavorable?

Si tiene alguna duda sobre este ejercicio, le recomendamos que consulte en el Foro temático.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Ya contamos con toda la información relevante para acompañar al equipo de la Dra. Herculano-Houzel en su investigación. Tratemos de ayudarla.

a. Piense en los datos disponibles y formule una hipótesis de cómo obtenemos la cantidad de calorías necesarias para mantener en funcionamiento nuestro cerebro. Sabemos que es un gasto energético mayúsculo y que no pasamos mucho tiempo del día comiendo, sino que nos alimentamos en ocasiones puntuales a lo largo de una jornada. A la hora de postular la hipótesis respete el tipo de enunciado adecuado.

b. A partir de la hipótesis planteada, ahora piense en un experimento en el que se la ponga a prueba. Formule entonces una condición inicial, una consecuencia observacional que se derive de ella y una hipótesis auxiliar acorde al experimento. Una vez más: para hacerlo respete el tipo de enunciado que debe corresponder a cada elemento.

Si tiene alguna duda sobre este ejercicio, le recomendamos que consulte en el Foro temático.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

A continuación le presentamos un caso histórico en el que se formularon y pusieron a prueba hipótesis. Identifique las oraciones que expresan los siguientes elementos:

- **Hipótesis principal**
- **Hipótesis auxiliar**
- **Condiciones Iniciales**
- **Consecuencia Observacional**

Si bien ya estaban establecidos los sistemas de clasificación de las rocas y los geólogos habían fijado la edad de nuestro planeta en un número cercano a los 4.500 millones de años, a comienzos del siglo XX la ciencia aún no tenía una teoría que englobara todos los fenómenos conocidos con respecto al origen de nuestro planeta. En 1912, el meteorólogo y geólogo Alfred Wegener propuso que los continentes habían estado en algún momento unidos en una único territorio, que llamó Pangea (en latín, "todas las tierras"), y que luego se fue partiendo y moviendo hasta presentar la configuración actual. La idea se le ocurrió mirando un mapamundi, al descubrir que las costas de África y de América del Sur podían coincidir como piezas de un rompecabezas. Según sus cálculos, Pangea debió mantenerse unida hasta hace 300 millones de años, cuando empezó su separación.

Para poder comprobar si su teoría estaba en lo correcto, debía encontrar más pruebas que simplemente la semejanza forma de las costas del continente. Pensó que debían existir similitudes entre África y América que datasen de la época en la que eran un único continente, como la existencia de las mismas especies de animales, por ejemplo. Las encontró en la biología, ya que, tomando como supuesto que los fósiles que se hallan en las mismas capas o estratos de profundidad tienen la misma antigüedad, se realizaron excavaciones en las costas de ambos continentes y se hallaron fósiles de animales muy parecidos que habían vivido 300 millones de años atrás. También se hallaron fósiles de especies posteriores diferentes, como si hubiesen evolucionado de manera divergente a partir de cierto período.

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Hipótesis principal:

Seleccione una:

- **Si los continentes estuvieron unidos hasta hace 300 millones de años, entonces una teoría engloba todos los fenómenos**
- **Los continentes actuales estuvieron unidos hace 300 millones**
- **Si los continentes alguna vez estuvieron unidos, entonces los mismos animales vivían allí**
- **Hace 300 millones de años los animales vivían en Pangea**

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Hipótesis auxiliar:

Seleccione una:

- **Todos los fenómenos de nuestro planeta deben ser englobados por una única teoría**
- **Las costas de América del Sur y de África son similares**
- **Los fósiles hallados en las mismas capas (o estratos equivalentes) en diferentes yacimientos, tienen la misma antigüedad.**
- **Un continente unido debe llamar "Pangea", que significa "todas las tierras"**

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Condición inicial:

Seleccione una:

- **El mapa mundial puede parecer un rompecabezas**
- **Si los continentes estuvieron unidos, entonces tienen que existir patrones comunes**
- **O la biología encontró fósiles de las mismas especies o encontró de especies diferentes**
- **Se analizan fósiles de especies animales hallados en excavaciones de yacimientos de Africa y América del sur, respectivamente.**

Pregunta 24
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Consecuencia observacional:

Seleccione una:

- **Wegener tenía razón**
- **Las costas de América del Sur y de África son muy similares**
- **Los fósiles analizados por los biólogos corresponderán a las mismas especies**
- **Los continentes estuvieron unidos hace 300 millones de años**

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

A continuación le presentamos un caso histórico en el que se formularon y pusieron a prueba hipótesis. Identifique las oraciones que expresan los siguientes elementos:

- **Hipótesis principal**
- **Hipótesis auxiliar**
- **Condiciones Iniciales**
- **Consecuencia Observacional**

No son pocos los nostálgicos que recuerdan los viejos tiempos cuando el Sistema Solar contaba con nueve planetas. Desde la expulsión de Plutón de este selecto grupo en 2006, algunos creen que el Sistema Solar es un sitio un poco más solitario que antes. Las cosas podrían cambiar con la postulación de un nuevo y, hasta ahora, desconocido planeta.

Desde hace años los astrónomos están al tanto de órbitas extrañas e irregulares de seis objetos transneptunianos, es decir, que están más allá de Neptuno. En 2014, Chad Trujillo y Scott Sheppard publicaron en la revista Nature un trabajo en donde desarrollaron una teoría sobre la existencia de objetos distantes con un movimiento orbital similar al de un planeta. Esto los impulsó a conjeturar que había un planeta aún no conocido que ejercía fuerza gravitatoria sobre ellos.

Luego de varios cálculos y simulaciones, postularon este nuevo planeta -por ahora conocido como "9"- y conjeturaron que si efectivamente existía, debía afectar el movimiento de Sedna, un objeto del que poco se conoce pero que está tres veces más lejano de la Tierra que Plutón y desde cuya superficie el Sol aparece tan pequeño que podría ocultársele por completo con la cabeza de un alfiler. Según Trujillo y Sheppard, sus predicciones fueron correctas y Sedna efectivamente mostró una órbita en apariencia errática pero que se explicaría por la presencia de un objeto de tamaño considerable. Los datos más espectaculares del planeta son su órbita alargada, por la que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en dar la vuelta al Sol y una masa cercana a 10 veces la masa terrestre.

Si bien su existencia no fue captada ni siquiera por los telescopios más potentes de la actualidad no sería un caso inédito en la astronomía. La existencia de Neptuno y Plutón fue predicha antes de ser vistos por primera vez, porque las consecuencias de sus campos gravitacionales eran comprobables en el resto de los planetas.

La noticia fue recibida con entusiasmo pero también con escepticismo entre la comunidad científica, por lo que se esperan mayores datos. "Hay dos telescopios que están mejor situados para esta búsqueda, el Keck y el Subaru, los cuales se encuentran en Hawai. Necesitamos que cubran una parte mayor del cielo y confiamos hacerlo pronto. La caza astronómica para el 'Planeta 9 ya ha comenzado".

Pregunta 25
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Hipótesis fundamental:

Seleccione una:

- **El sistema solar no tiene 8 planetas**
- **Existe un noveno planeta en el Sistema Solar**
- **Si Neptuno y Plutón fueron descubiertos antes de ser vistos, también el Planeta 9**
- **Las órbitas de objetos en el espacio son similares a las de los planetas**

Pregunta 26
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Hipótesis auxiliar:

Seleccione una:

- **Los datos de Keck y Subaru son infalibles**
- **Los planetas deben ser detectados por telescopios**
- **Podemos inferir la existencia de planetas por su influencia gravitacional**
- **Sedna está a gran distancia de la Tierra**

Pregunta 27
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Condición Inicial:

Seleccione una:

- **Los telescopios permiten conocer la existencia de objetos en el espacio**
- **Sedna no puede ser detectado desde la Tierra**
- **El Planeta 9 se encuentra muy lejos de la Tierra**
- **Se observa la trayectoria de Sedna**

Pregunta 28
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Consecuencia Observacional:

Seleccione una:

- **Si el Planeta 9 existe, el Sol se vería lejos desde su superficie**
- **Sedna modificará su trayectoria.**
- **Se observó por telescopio un nuevo planeta**
- **Chad Trujillo y Scott Sheppard estaban en lo cierto**